八十二年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　題號：10－1　全一頁

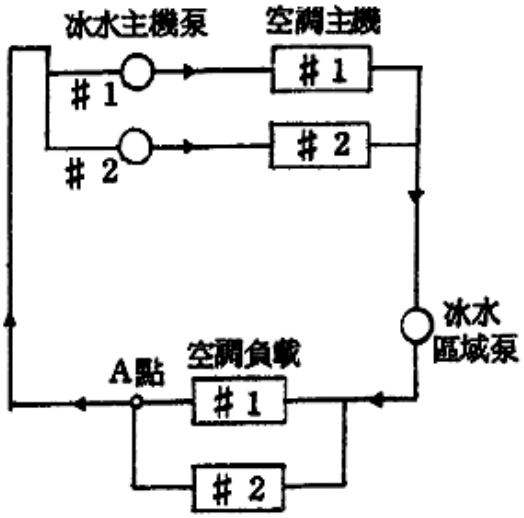
類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷 凍 空 調 設 計

考試時間：二 小 時

一、試繪製冰水系統圖，分別說明：（10分）
㈠以風機盤管（Fan Coil Unit）方式設計，及㈡以空調箱（Air Handling Unit）方式設計之典型空調系統配置，並比較其特性與優劣。

二、據本圖所示空調系統，當空調負載側變動量很大時，通過空調主機之冰水流量是否也應該隨著改變？於本系統應採取何種設計對策？（20分）



三、試就能源使用效率之觀點，比較採用二通閥（2-Way Valve）或三通閥（3-Way Valve）做冰水管路控制之優劣點。
如第二題所示系統圖之空調負載#1及#2交會處（A點）應採用二通閥或三通閥？爲何？（10分）

四、某一辦公大樓，其一天供應冷氣（空調）之時間爲早上八時至下午五時（08:00-17:00）。空調尖峰負荷爲 100 RT（冷凍噸），供應空調時間內總共所需冷凍能力爲 800 RT.HR（噸小時）。（30分）
試分別依下列方式設計：
(1)傳統式空調系統
(2)儲冰式空調系統－全量儲冰式設計
(3)儲冰式空調系統－分量儲冰式設計
㈠試決定所需空調主機噸數，並繪製系統流程圖。若有假設條件須自行說明。
㈡試比較本系統之空調主機選取往復式、離心式及螺旋式，各有何優劣點。

五、㈠VAV可變風量系統常用之控制方式有幾種，試描述之。
㈡若採取變頻器（Inverter）控制風機轉速之方式，當風量減小爲原來的½時，風機動力會成爲原來的多少比例？可節省多少能源？（15分）

六、㈠試描述風管系統設計採取靜壓再得法（Static Regain）之設計步驟。
㈡此方法所採取之理論基礎爲何？此理論之適用範圍有無限制？（15分）